

# Solutions & Portfolios

portfolio

## Benutzerhandbuch

Aggregierte Flow-Reports über mehrere ARTs, Solutions und Portfolien

---

## 1. Was ist 'Solutions & Portfolios'?

Bisher betrachtet SituationReport immer einen Team-Verbund bzw. ART. Das Modul Solutions & Portfolios (technisch: `portfolio`) fasst mehrere bereits fertig konfigurierte ARTs zu einem gemeinsamen Report zusammen — auf Large-Solution- oder Portfolio-Ebene.

Sie konfigurieren jeden ART wie gewohnt einmal (in `build_reports`, als Projekt-Template). Danach geben Sie nur noch an, welche ARTs zu einer Solution gehören — und erhalten einen aggregierten Report über alle.

Kurz gesagt: Solution = mehrere ARTs zusammengefasst. Portfolio = mehrere Solutions zusammengefasst. Die ART-Reports selbst ändern sich nicht; sie werden nur referenziert.

## 2. Grundbegriffe

| Begriff    | Bedeutung                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART        | Agile Release Train bzw. Team-Verbund — die Ebene, die Sie heute schon in <code>build_reports</code> auswerten.                                                                                         |
| Solution   | Eine Zusammenfassung mehrerer ARTs. Verweist auf deren Projekt-Templates.                                                                                                                               |
| Portfolio  | Eine Zusammenfassung mehrerer Solutions (verschachtelt: Portfolio > Solutions > ARTs).                                                                                                                  |
| Template   | Eine gespeicherte Konfiguration. ARTs werden über ihr <code>build_reports</code> -Template eingebunden; eine Solution kann selbst als Template gespeichert und von einem Portfolio referenziert werden. |
| Pooled     | Modus: alle Issues werden zu einem Datensatz zusammengeführt — die Solution als ein System betrachtet.                                                                                                  |
| Comparison | Modus: jede Einheit (ART bzw. Solution) wird getrennt dargestellt — zum Vergleich nebeneinander.                                                                                                        |

## 3. Starten

### 3.1 Über den Launcher

Starten Sie SituationReport. Die Einstiegsansicht ist geteilt: links 'Large Solutions & Portfolios', rechts die bekannten ART-Werkzeuge. Klicken Sie links auf die Karte Solutions & Portfolios.

### 3.2 Direkt

Alternativ ohne Launcher:

```
python -m portfolio
```

Ohne Argumente öffnet sich die grafische Oberfläche. Mit Argumenten läuft das Kommandozeilen-Interface (siehe Abschnitt 6).

## 4. Die Oberfläche Schritt für Schritt

Abb. 1: Die Oberfläche von Solutions & Portfolios.

| Feld / Aktion  | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name           | Name der Solution bzw. des Portfolios (erscheint im Report).                                                                                                                   |
| Terminologie   | SAFe oder Global — Beschriftung der Metriken im Report.                                                                                                                        |
| Art            | solution (Mitglieder sind ARTs) oder portfolio (Mitglieder sind Solutions).                                                                                                    |
| Von / Bis      | Optionaler Berichtszeitraum (JJJJ-MM-TT).                                                                                                                                      |
| ART hinzufügen | Eine Zeile je Mitglied: Name + Quelle. Bei 'solution' ist die Quelle ein ART-Template (.json) oder direkt eine IssueTimes.xlsx; bei 'portfolio' ein Solution-Template (.json). |
| Durchsuchen    | Datei für die Quelle auswählen.                                                                                                                                                |
| Report-Modus   | Pooled oder Comparison (siehe Abschnitt 5).                                                                                                                                    |
| Speichern      | Die Konfiguration als JSON sichern (= wiederverwendbares Template).                                                                                                            |
| Laden          | Eine gespeicherte Konfiguration öffnen.                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenquellen ... | Dialog mit den neun Register-Pfaden der Solution (Risiken, NFR, Capabilities, Dependencies, Decisions, SLO, DORA, Flussprobleme, Themes) samt Status je Feld (gefunden/leer/FEHLT). „Aus Datenraum übernehmen ...“ füllt die Felder per Konvention aus registers/; beim Portfolio zeigt der Dialog nur an, welche Register die Member-Solutions mitbringen. Beim Speichern werden Pfade im Config-Ordner automatisch relativiert (Datenraum). |
| Report erzeugen  | Erzeugt den Report. Endung .html = Webseite, .pdf = PDF. Öffnet sich anschließend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tipp: Eine gespeicherte Solution-Datei ist Ihr Solution-Template. Um ein Portfolio zu bauen, wählen Sie Art = portfolio und verweisen mit jedem Mitglied auf eine solche gespeicherte Solution-Datei.

Portfolio-Datenraum: Liegen Config und Daten in einem gemeinsamen Ordner, dürfen alle Pfade in der Config relativ sein — sie werden relativ zur Config-Datei aufgelöst, absolute Pfade bleiben unverändert. Der Ordner ist dann als Ganzes verschieb-, kopier- und zipbar. Das Demo-Szenario des Testdaten-Generators erzeugt genau diese Struktur: solutions/<Name>/ mit solution.json, arts/ und registers/ (Standardnamen), dazu snapshots/ und raw/.

## 5. Der Report

### 5.1 Management-Summary

Ganz oben steht eine kompakte Kennzahlen-Tabelle — eine Zeile je Einheit (im Pooled-Modus eine Zeile für die ganze Solution/Portfolio):

| Kennzahl                | Bedeutung                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Items                   | Anzahl der Issues im Zeitraum.                                                                              |
| Completed               | Davon abgeschlossen.                                                                                        |
| Open (WIP)              | Offene Issues (noch in Arbeit).                                                                             |
| Median / 85th / 95th CT | Durchlaufzeit (Cycle Time) in Tagen — Median sowie 85. und 95. Perzentil.                                   |
| <= Nd                   | Anteil abgeschlossener Issues innerhalb des Zielwerts (Target CT, Standard 90 Tage).                        |
| Median / 85th LT        | End-to-End-Lead-Time (Created bis Closed) in Tagen — im Pooled-Modus die Solution-Lead-Time über alle ARTs. |

### 5.2 Pooled vs. Comparison

Pooled beantwortet: Wie steht die Solution als Ganzes da? Alle Issues werden zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet.

Comparison beantwortet: Welche Einheit ist der Ausreißer? Bei einer Solution wird jeder ART getrennt gezeigt, bei einem Portfolio jede Solution. Die Diagramme stehen pro Metrik nebeneinander.

### 5.3 Die Metriken

| Metrik            | Aussage                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Flow Velocity     | Durchsatz: abgeschlossene Items pro Zeitraum/PI.                  |
| Flow Time         | Durchlaufzeit-Verteilung (Boxplot, Scatter mit Trend).            |
| Flow Distribution | Verteilung nach Issue-Typ und Stage-Anteilen.                     |
| CFD               | Cumulative Flow Diagram (siehe 5.4).                              |
| Flow Load         | Aging WIP — nur im Comparison-Modus je ART, da workflow-abhängig. |

### 5.4 CFD über verschiedene Workflows

Verschiedene ARTs haben oft unterschiedliche Workflow-Stages. Damit ein gemeinsames CFD möglich ist, ordnet das Modul jede Stage automatisch einer von drei kanonischen Gruppen zu — To Do, In Progress, Done — und summiert die Zahlen je Gruppe. So bleibt das CFD über ARTs mit unterschiedlichen Workflows hinweg vergleichbar.

### 5.5 Datenqualität & Konfidenz

Unter der Management-Summary steht die Tabelle Data Quality per Source — eine Zeile je Datenquelle: Record-Zahl, Anteil am Gesamtvolumen, Anteil ohne First Date, offener Anteil, ob CFD-Daten vorliegen, der Datenstand — und eine Ampel-Konfidenz:

| Stufe  | Bedeutung                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| high   | Quelle vollständig und aktuell — Zahlen belastbar.                                                                       |
| medium | Mehr als 10 % ohne First Date, keine CFD-Daten oder Datenstand älter als 30 Tage.                                        |
| low    | Keine Records, oder mehr als die Hälfte ohne First Date — Durchlaufzeit-Aussagen stünden auf einer Minderheit der Daten. |

Der Tabellentitel zeigt den Abdeckungsgrad ('x/y sources delivered data'). Im PDF ist die Tabelle Seite 2. Im Comparison-Modus werden zusätzlich Ausreißer markiert: Median-CT- und 95.-Perzentil-Zellen erscheinen rot, wenn sie das 1,5-fache des Spalten-Medians übersteigen (ab drei Einheiten).

### 5.6 Eigene Stage-Map (optional)

Statt der festen drei Gruppen kann die Solution-Konfiguration eigene kanonische Stages definieren — ein optionaler stage\_map-Block mit geordneter Zuordnung der ART-Stages und den Markern first\_stage/closed\_stage für die CFD-Grenzen. Nicht zugeordnete Stages fallen mit Warnung in first\_stage; Konfigurationen ohne den Block verhalten sich unverändert.

## 5.7 ROAM-Risk-Board (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `risks` auf ein Risiko-Register (JSON mit `id`, `title`, `roam`, `owner`, `impact`, `status_since`), rendert der Report unter der Qualitätstabelle ein ROAM-Board: Zeilen in R-O-A-M-Reihenfolge (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), Kategorie- und Impact-Zellen farbig. Ein Owned-Risiko, das länger als 30 Tage in seiner Kategorie steht, bekommt eine rote Since-Zelle (Aging) — Ownership ohne Bewegung wird sichtbar. Ein Portfolio aggregiert die Register aller Member-Solutions und ergänzt eine Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen. Eine fehlende oder defekte Datei wird geloggt und übersprungen; im PDF ist das Board eine eigene Seite.

## 5.8 NFR-/Runway-Dashboard (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `nfr` auf ein NFR-Register (JSON mit den Blöcken `nfrs` und `runway`), rendert der Report unter dem ROAM-Board zwei Tabellen: die NFRs (Ziel/Ist/Status mit, `at_risk`, `violated`) und die Architecture-Runway-Elemente (Status `in_place`, `building`, `gap` mit `needed_by`-Datum). Die Status pflegen Menschen im PI-Planning/-Review — das Werkzeug rechnet Ziel gegen Ist nicht selbst. Verletzte NFRs und Lücken sortieren nach oben; ein Runway-Element mit verstrichenem `needed_by`, das nicht in place ist, erscheint überfällig (rote Datumszelle). Ein Portfolio aggregiert die Register aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen.

## 5.9 Capability-Map & -Health (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `capabilities` auf eine Capability-Map (JSON mit `id`, `title`, `health`, `arts`, `owner`, `assessed_on`), rendert der Report eine Tabelle der Geschäftsfähigkeiten: Health-Ampel `healthy/at_risk/critical` (kritisch zuerst, von Menschen im PI-Planning/-Review bewertet) und die beitragenden ARTs. Eine Capability ohne beitragenden ART wird als `uncovered` markiert — Geschäftswert, den niemand liefert; unbekannte ART-Namen erzeugen eine Drift-Warnung im Log. Ein Portfolio aggregiert die Maps aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Die Capability-Map (Geschäftsfähigkeiten) ist nicht die `stage_map` (Workflow-Status) — andere Dimension, andere Quelle. Owner sind Teams, keine Personen.

## 5.10 Dependency-Heatmap (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `dependencies` auf ein Dependency-Register (JSON mit `id`, `title`, `from`, `to`, `status` `blocked/at_risk/on_track/done`, `due`), rendert der Report eine Heatmap plus Detail-Tabelle: Die Heatmap zählt offene Abhängigkeiten je `from/to`-Paar, jede Zelle trägt die Farbe ihres dringlichsten Status; in der Tabelle sortieren blockierte zuerst, und eine Abhängigkeit mit verstrichenem `due`, die nicht `done` ist, erscheint überfällig (rote Datumszelle). Das Ziel (`to`) darf außerhalb der Solution liegen — der ART einer anderen Solution, ein Lieferant, ein Fremdsystem; Cross-Solution-Abhängigkeiten werden im Portfolio-Report sichtbar. Cross-ART-Abhängigkeiten sind Systemverhalten — sie sichtbar zu machen schützt vor lokaler Optimierung.

## 5.11 Decision-/Assumption-Log (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `decisions` auf ein Entscheidungs-Log (JSON mit `id`, `kind` `decision/assumption`, `title`, `status`, `owner`, `logged_on`, `review_by`, `supersedes`), rendert der Report eine ADR-artige Log-Tabelle. Entscheidungen tragen die Status `proposed/accepted/superseded`, Annahmen `open/confirmed/invalidated` — der Parser erzwingt das passende Set, und `supersedes` muss einen Eintrag desselben Logs benennen (Trade-off-Spur bleibt intakt). Eine offene Annahme mit überschrittenem `review_by` sortiert nach oben und bekommt eine rote „review due“-Zelle — der Anschlusspunkt für Red-Team- und Premortem-Sitzungen. Ein Portfolio aggregiert die Logs aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen.

## 5.12 Delta-Briefing (Snapshots vergleichen)

`--snapshot` DATEI friert den berechneten Report-Zustand (Kennzahlen je Einheit und gepoolt, Quell-Konfidenz, alle fünf Governance-Register) als kleines JSON ein; `--as-of` setzt das Beobachtungsdatum. `--delta` VORHER JETZT vergleicht zwei Snapshots ohne Config und beantwortet „Was hat sich geändert?“. Kennzahl-Deltas auf Anzeigegenauigkeit, Durchsatz im Zeitraum, Konfidenz-Wechsel je Quelle, je Register neue/entfallene Einträge und Statusübergänge (Verschlechterungen zuerst, rot) sowie frisch überfällige Einträge — beurteilt gegen das as-of-Datum beider Stände, nur echte Kipp-Punkte zählen. Ausgabe: `--output *.md` als Markdown, andere Endung als HTML-Seite, ohne `--output` nach stdout. Ein Delta ohne Änderungen sagt das ausdrücklich. Alles deterministisch — die optionale KI-Narration (Abschnitt 5.16) darf umformulieren, nie Zahlen erzeugen. In der GUI: „Snapshot speichern ...“ friert die aktuell konfigurierte Solution ein, „Delta-Briefing ...“ fragt nach Vorher- und Nachher-Snapshot und öffnet das Briefing im Browser.

## 5.13 SLO- & DORA-Register aus externen Quellen (C1/C2)

Über die Config-Felder `slo` und `dora` zeigt der Report zwei weitere Sichten: „Service Levels & Error Budgets“ (je SLO Ziel, SLI, Rest-Error-Budget und Status `met/at risk/breached` — `breached` zuerst; die Budget-Regel ist zentral und für jede Quelle gleich) und „Delivery Performance (DORA) & Code Quality“ (die vier DORA-Kennzahlen je Einheit, an den veröffentlichten Schwellen eingestuft, Gesamt-Tier = schwächste Kennzahl; darunter Coverage, Maintainability, kritische Verstöße). Die Register erzeugt das steckbare Quellen-Framework: `python -m sources fetch --kind slo --config quellen.json --output slo.json` — Provider sind austauschbar und kombinierbar (mehrere Quellen füllen EIN Register, jede Zeile behält ihre Herkunft): `file` (universell, ohne API-Freigabe), `prometheus`, `github`, `gitlab`, `sonarqube`. Eine neue Quelle ist eine einzige Datei in `sources/providers/` (Rezept auf der Modulseite). Tokens nur per Umgebungsvariable, nie gespeichert.

## 5.14 Flussproblem-Backlog & Konferenzmappe (B6, VSC)

Über das Config-Feld `flow_problems` zeigt der Report den Impediment-Backlog der Value-Stream-Konferenz: je Problem Status (`open/committed/resolved/dropped`), betroffene Value Streams (Cross-VS wird abgeleitet: mehr als ein Stream), Einbringer, Owner-Team, Commitment und Wiedervorlage-PI — plus ein Konferenzen-Zähler. Das Workshop-Muster „geloggt, nie mitigiert, taucht nächstes PI wieder auf“ wird messbar: Ungelöste Probleme ab der dritten Konferenz sortieren nach oben und tragen einen roten Zähler. Die Konferenzmappe (`--conference mappe.html` `--conference-date JJJJ-MM-TT`) bündelt die Sitzungs-Inputs druckbar: Aktuelle Daten,

Impediment-Backlog samt ROAM/Dependencies, Business Objectives (Capabilities + SLOs) und die integrierte Roadmap (Input 4, B7).

### 5.15 Strategic Themes & integrierte Roadmap (B7, VSC)

Über das Config-Feld `themes` bekommen strategische Themen ein strukturiertes Zuhause und die Solution-Ebene ihre integrierte Roadmap: Themes mit Epic-Verknüpfung; Epics mit Train, Horizont (nah granular, fern grob:  $P1 \cdot P2 \cdot Y1 \cdot Y2 \cdot Y3$ ) und Status. Orphan-Detection in beide Richtungen: Ein Theme ohne einzahlendes Epic ist „declared & forgotten“ (rot; portfolioweit beurteilt), ein Epic mit leerem theme-Feld eine Zombie-Initiative (rot in Matrix und Zombie-Liste) — ein Tippfehler in der Referenz ist dagegen ein Validierungsfehler. Die Roadmap-Matrix zeigt  $\text{Trains} \times \text{Horizonte}$ ; die Konferenzmappe trägt alles als Input 4. Roadmap-Epics fließen in die D2-Snapshots: Das Delta-Briefing dokumentiert „updated roadmaps“ je Konferenz (Horizont-Verschiebungen, Statuswechsel; ein verlorenes Theme liest sich als „→ zombie“).

### 5.16 KI-Narration des Delta-Briefings (D2, optional)

`--narrate [PROVIDER]` ergänzt das Delta-Briefing um den Abschnitt „Narration (Entwurf)“: 5–8 Sätze „Was hat sich geändert, was verdient Aufmerksamkeit?“, formuliert von einem Sprachmodell — standardmäßig lokal über ollama (Modell `mistral-nemo`; Daten verlassen den Rechner nie), alternativ `claude` (Anthropic-API; Schlüssel NUR aus der Umgebungsvariable `ANTHROPIC_API_KEY`) oder `mock` (Attrappe für Demo und Tests, ganz ohne Modell); `--llm-model` und `--llm-lang de|en` verfeinern. Drei Dinge sind unumgebar verdrahtet: Der Zahlen-Wächter verwirft jeden Text mit Zahlen, die nicht im Briefing stehen („das LLM textet, es rechnet nicht“); die Kennzeichnung (Art. 50 KI-VO) markiert jeden Entwurf sichtbar als ungeprüft — erst der redigierende Mensch gibt frei; der Betreiber-Nachweis (`llm_audit.jsonl` neben der Ausgabe) protokolliert jede Anfrage mit Modell, Deployment-Klasse, Prompt-Version und SHA-256-Hashes — nie Volltexte, nie Schlüssel. Bei Markdown-Ausgabe entsteht zusätzlich `<output>.narration.md` als redigierbarer Entwurf. GUI: Checkbox „KI-Narration (Entwurf)“ plus Provider-Auswahl neben dem Delta-Briefing-Knopf. Ollama einrichten: separate Anleitung `ollama_Installationsanleitung_DE.pdf` bzw. Doku-Site → Tutorials. Ohne `--narrate` bleibt das Briefing vollständig deterministisch. Seit D1 wirkt `--narrate` auch auf den REPORT-Lauf (HTML-Ausgabe): direkt unter der Management-Summary-Tabelle erscheint der gekennzeichnete Abschnitt „Executive Summary (Entwurf)“ — Eingabe ist der deterministische Kennzahlen-Contract (Kennzahlen, Quell-Konfidenz, Governance-Kopfzahlen; strukturell ohne Personen), zusätzlich entsteht `<output>.exec_summary.md` zum Redigieren. In der GUI gilt dieselbe Checkbox auch für „Report erzeugen ...“; schlägt die KI fehl, wird der Report ohne Entwurf geschrieben (saubere Degradation).

## 6. Kommandozeile (CLI)

Für Automatisierung und reproduzierbare Reports:

```
python -m portfolio meine_solution.json --output report.html
```

```
python -m portfolio meine_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```



| Option                    | Bedeutung                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <config>                  | Pfad zur Solution-/Portfolio-Konfiguration (JSON). |
| --output FILE             | HTML-Report in diese Datei schreiben.              |
| --pdf FILE                | Mehrseitigen PDF-Report schreiben.                 |
| --mode pooled comparison  | Aggregationsmodus (Standard: pooled).              |
| --metrics ID ...          | Bestimmte Metriken (Standard hängt vom Modus ab).  |
| --terminology SAFe Global | Beschriftungs-Modus (Standard: SAFe).              |
| --target-ct DAYS          | Zielwert der Cycle Time in Tagen (Standard: 90).   |
| --browser                 | Den erzeugten HTML-Report im Browser öffnen.       |

## 7. Häufige Fragen (FAQ)

### Muss ich die ARTs neu konfigurieren?

Nein. Das Modul referenziert die bestehenden ART-Templates. Die einzige Wahrheit bleibt das jeweilige ART-Template.

### Warum fehlt 'Flow Load' im Pooled-Report?

Flow Load gruppiert nach aktueller Stage. Über verschiedene Workflows wäre das nicht vergleichbar, daher erscheint es nur im Comparison-Modus je ART.

### Warum ist der Target-CT-Anteil niedrig oder zeigt einen Strich?

Ein Strich bedeutet, dass es keine abgeschlossenen Issues mit gültiger Cycle Time im Zeitraum gibt. Ein niedriger Prozentsatz heißt, dass viele Issues länger als der Zielwert brauchen.

### Wie erstelle ich ein Portfolio?

Speichern Sie zuerst jede Solution. Legen Sie dann eine neue Konfiguration mit Art = portfolio an und verweisen Sie mit jedem Mitglied auf eine gespeicherte Solution-Datei.

## 8. Glossar

| Begriff    | Erklärung                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ART        | Agile Release Train — Multi-Team-Struktur in SAFe.           |
| CFD        | Cumulative Flow Diagram — kumulierte Anzahl Issues je Stage. |
| Cycle Time | Zeit von der ersten aktiven Stage bis zum Abschluss.         |

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| PI      | Program Increment — fester Planungszeitraum (oft 8 bis 12 Wochen). |
| Pooling | Zusammenführen mehrerer Datensätze auf Issue-Ebene.                |
| WIP     | Work in Progress — offene, noch nicht abgeschlossene Issues.       |